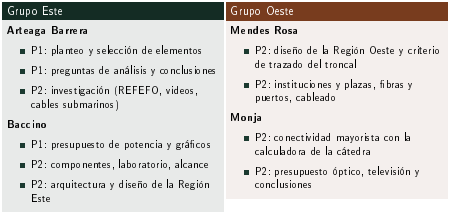
Baccino, Luca
Mendes Rosa, Agustín
Monja, Ernesto Joaquín
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdo
Córdoba, 2026

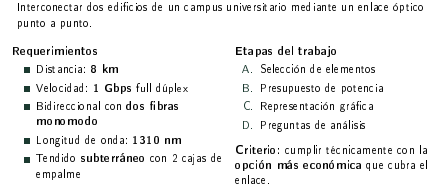
Diapositiva 1 –

Cristian Arteaga Barrera (apertura): Buenas. Somos Cristian Arteaga Barrera, Luca Baccino, Agustín Mendes Rosa y Joaquín Monja, y vamos a presentar la Actividad 4 de fibra óptica: en la Parte 1, un enlace punto a punto de 8 km, y en la Parte 2, el diseño de una red FTTH GPON para Marcos Juárez.



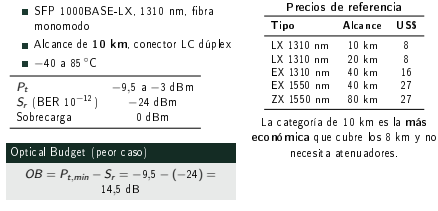
Diapositiva 2 – Grupo Este

Cristian Arteaga Barrera: Nos dividimos en dos grupos, igual que en el trabajo. El Grupo Este, Luca y yo, presenta la Parte 1 completa y el comienzo de la Parte 2: la investigación, los componentes, el laboratorio, el alcance, la arquitectura y el diseño de la Región Este. El Grupo Oeste, Agustín y Joaquín, presenta el diseño de la Región Oeste y todo el dimensionamiento y la verificación de la red: instituciones, fibras, puertos, conectividad mayorista con la calculadora de la cátedra, presupuesto óptico y televisión.



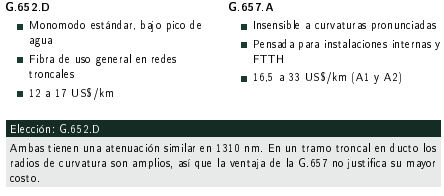
Diapositiva 3 – Grupo Este

Cristian Arteaga Barrera: Arrancamos con la Parte 1: un enlace punto a punto de fibra entre dos edificios de un campus, a 8 km, a 1 Gbps full dúplex, con dos fibras monomodo a 1310 nm y tendido subterráneo con dos cajas de empalme. El trabajo tuvo cuatro etapas: elegir los elementos, hacer el presupuesto de potencia, representarlo gráficamente y responder las preguntas de análisis. El criterio que usamos en todo el trabajo fue cumplir técnicamente con la opción más económica.



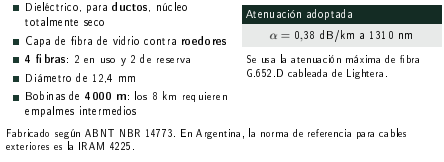
Diapositiva 4 – Grupo Este

Cristian Arteaga Barrera: Para el transceptor elegimos un SFP 1000BASE-LX de ProLabs, a 1310 nm, con alcance de 10 km. Lo importante son tres números: potencia de transmisión mínima de -9,5 dBm, sensibilidad de -24 dBm y sobrecarga de 0 dBm. Con eso el optical budget en el peor caso es de 14,5 dB. En la tabla de precios se ve que la categoría de 10 km es la más barata que cubre los 8 km, y además no necesita atenuadores.



Diapositiva 5 – Grupo Este

Cristian Arteaga Barrera: Para la fibra comparamos G.652.D con G.657.A. A 1310 nm las dos atenúan prácticamente lo mismo; la G.657 tiene la ventaja de tolerar curvaturas cerradas, que sirve en instalaciones internas o FTTH. En un tramo troncal en ducto los radios de curvatura son amplios, así que esa ventaja no justifica su mayor costo. Por eso elegimos G.652.D.



Diapositiva 6 – Grupo Este

Cristian Arteaga Barrera: El cable es el Lightera CFOA-SM-DDR-S de 4 fibras: dieléctrico, para ductos, de núcleo seco y con protección contra roedores. Usamos 2 fibras y dejamos 2 de reserva. Viene en bobinas de 4 km, por lo que los 8 km necesitan empalmes intermedios. Para el cálculo adoptamos 0,38 dB/km, que es la atenuación máxima que da Lightera para G.652.D cableada. En Argentina la norma de referencia para cables exteriores es la IRAM 4225.

Por fibra (un sentido)

Elemento	Cant.	Pérdida
Fibra G.652.D	8 km	0,38 dB/km
Patchcord LC/UPC	2	0,4 dB
Pigtail LC/UPC	2	0,2 dB
Adaptador de panel	2	0,2 dB
Empalme por fusión	4	0,1 dB

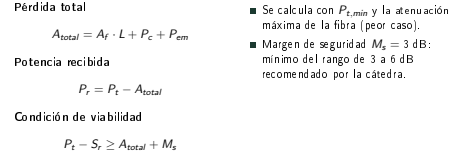
Valores típicos del apunte de la cátedra.

ODF: Lightera DIO BW12

- Hasta 12 empalmes y 12 adaptadores LC dúplex
- Admite cables *loose tube* de hasta 14 mm
- Montaje en rack de 19 pulgadas o en pared
- Es el modelo de **menor capacidad** que admite el cable de 4 fibras

Diapositiva 7 – Grupo Este

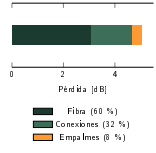
Cristian Arteaga Barrera: Esta tabla resume todos los eventos de pérdida de una fibra en un sentido: la fibra, dos patchcords, dos pigtails, dos adaptadores de panel y cuatro empalmes por fusión, con los valores típicos del apunte de la cátedra. Para terminar los cables usamos el ODF Lightera DIO BW12, que es el de menor capacidad que admite el cable de 4 fibras. Con esto le paso a Luca, que va a mostrar el presupuesto de potencia.



Diapositiva 8 – Grupo Este

Luca Baccino: Gracias, Cristian. El presupuesto se arma con tres ecuaciones: la pérdida total es la fibra por la longitud más conectores y empalmes; la potencia recibida es la transmitida menos esa pérdida; y el enlace es viable si la diferencia entre la potencia transmitida y la sensibilidad cubre la pérdida total más el margen de seguridad. Calculamos siempre en el peor caso, con la potencia mínima del transmisor y la atenuación máxima de la fibra, y usamos un margen de 3 dB, el mínimo del rango que recomienda la cátedra.

$$A_{fibra} = 0{,}38 \times 8 = 3{,}04 \text{ dB}$$
$$P_c = 2(0{,}4) + 2(0{,}2) + 2(0{,}2) = 1{,}60 \text{ dB}$$
$$P_{em} = 4 \times 0{,}1 = 0{,}40 \text{ dB}$$
$$A_{total} = 5{,}04 \text{ dB}$$



La **fibra** concentra la mayor parte de la pérdida: la distancia es la variable que más pesa en el presupuesto.

Diapositiva 9 – Grupo Este

Luca Baccino: La fibra aporta 3,04 dB, las conexiones 1,6 dB y los empalmes 0,4 dB: en total 5,04 dB. En el gráfico se ve que la fibra concentra el 60 por ciento de la pérdida, así que en este enlace la variable que más pesa es la distancia.

$P_{t,min}$	$-9{,}50$ dBm
A_{total}	$5{,}04$ dB
$P_{r,min}$	$-14{,}54$ dBm
S_r	$-24{,}00$ dBm
$P_{r,min} - S_r$	$9{,}46$ dB
M_s	$3{,}00$ dB
Margen sobrante	$6{,}46$ dB

Condición de viabilidad

$OB = 14{,}5 \geq 5{,}04 + 3 = 8{,}04$ dB ✓

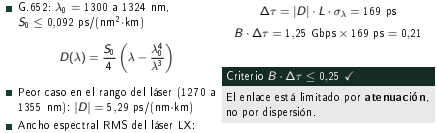
Sobrecarga del receptor

$P_{r,max} = -3 - 5{,}04 = -8{,}04$ dBm < 0 dBm ✓

Aun con $M_s = 6$ dB quedarían 3,46 dB de holgura.

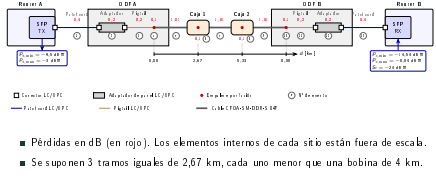
Diapositiva 10 – Grupo Este

Luca Baccino: Con -9,5 dBm transmitidos y 5,04 dB de pérdida llegan -14,54 dBm, contra una sensibilidad de -24 dBm. Descontando los 3 dB de margen todavía sobran 6,46 dB, así que el enlace es viable. También verificamos el otro extremo: con la potencia máxima llegan -8,04 dBm, por debajo de la sobrecarga de 0 dBm, así que no hace falta atenuador. Incluso con un margen de 6 dB sobraría potencia.



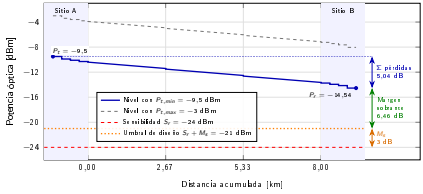
Diapositiva 11 – Grupo Este

Luca Baccino: Además de la potencia verificamos la dispersión cromática. Con los parámetros de la G.652 y el rango de longitudes de onda del láser, el peor coeficiente es de 5,29 ps por nm y km. Con el ancho espectral del láser LX, el ensanchamiento del pulso es de 169 ps, y el producto con la tasa de bits da 0,21, por debajo del criterio de 0,25. Conclusión: el enlace está limitado por atenuación y no por dispersión.



Diapositiva 12 – Grupo Este

Luca Baccino: Este es el esquema de una fibra de A a B. Se ve cada elemento con su pérdida en rojo y numerado como evento: patchcord, adaptador, pigtail, empalme, los tres tramos de cable de 2,67 km con las dos cajas de empalme, y lo mismo del lado B. Abajo está el eje de distancia acumulada y en los extremos las potencias del transmisor y del receptor. Los elementos internos de cada sitio están fuera de escala.



Diapositiva 13 – Grupo Este

Luca Baccino: Este gráfico muestra cómo cae la potencia a lo largo del enlace: los escalones son los conectores y empalmes, y las pendientes son la fibra. La curva azul es el peor caso y la punteada el mejor. Abajo están la sensibilidad, en rojo, y el umbral de diseño, que es la sensibilidad más el margen. A la derecha se leen las tres cantidades: 5,04 dB de pérdidas, 6,46 dB de margen sobrante y los 3 dB de margen de seguridad. Le devuelvo la palabra a Cristian para las preguntas de análisis.

- Pérdidas en la fibra: $16 \times 0{,}38 = 6{,}08$ dB
- Más bobinas necesarias (4) $\Rightarrow$ 5 empalmes: 0,5 dB
- $A_{total} = 8{,}18$ dB
- $P_{r,min} = -17{,}68$ dBm
- Margen sobrante: $14{,}5 - 8{,}18 - 3 = 3{,}32$ dB

La potencia alcanza, pero:

- El SFP está especificado para **10 km**.
- Peor dispersión: $B \cdot \Delta\tau = 0{,}42 > 0{,}25$.

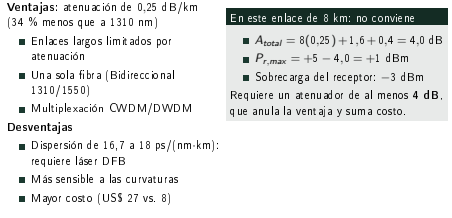
	LX 10	**LX 20**	**EX 40**
Láser	FP	FP	DFB
OB [dB]	14,5	13,5	19
Margen sobr. [dB]	3,32	2,32	7,82
US$ c/u	8	8	16

Recomendación

Módulo **EX de 40 km con láser DFB**: sin limitación por dispersión y con 7,82 dB de margen sobrante. Sobrecosto de $\approx$ US$ 16 por el par, despreciable frente al cable y la obra.

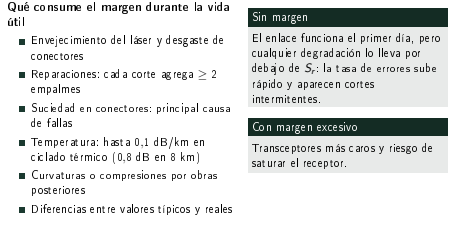
Diapositiva 14 – Grupo Este

Cristian Arteaga Barrera: Primera pregunta: qué pasa si la distancia se duplica a 16 km. La pérdida sube a 8,18 dB y todavía sobran 3,32 dB de potencia, pero aparecen dos problemas: el SFP está especificado para 10 km, y la dispersión da 0,42, por encima de 0,25. Comparando opciones, recomendamos un módulo EX de 40 km con láser DFB: no tiene limitación por dispersión, deja 7,82 dB de margen y cuesta unos 16 dólares más por el par, que es despreciable frente al cable y la obra.



Diapositiva 15 – Grupo Este

Cristian Arteaga Barrera: Segunda: cuándo conviene 1550 nm. Atenúa 0,25 dB/km, un tercio menos que 1310, así que conviene en enlaces largos limitados por atenuación, en enlaces bidireccionales sobre una fibra o con multiplexación. Pero tiene más dispersión, requiere láser DFB y es más cara. En nuestro enlace de 8 km no conviene: llegarían +1 dBm, por encima de la sobrecarga del receptor, y habría que agregar un atenuador de al menos 4 dB, que anula la ventaja.



Diapositiva 16 – Grupo Este

Cristian Arteaga Barrera: Tercera: la importancia del margen de seguridad. Durante la vida útil el margen se consume por envejecimiento del láser, desgaste y suciedad de conectores, reparaciones que agregan empalmes, temperatura y curvaturas por obras. Sin margen el enlace funciona el primer día pero cualquier degradación lo deja por debajo de la sensibilidad y aparecen errores y cortes. Con un margen excesivo, en cambio, se pagan transceptores más caros y se corre el riesgo de saturar el receptor.

Instrumento	Qué verifica	Aceptación
Microscopio y limpieza	Cara de los conectores	Limpios y sin daños
VFL (650 nm)	Continuidad, roturas y curvaturas	Continuidad en las 4 fibras
OLTS (fuente + medidor)	Pérdida total por fibra	$\leq$ 5,04 dB
OTDR + bobina de lanzamiento	Ubicación y pérdida de cada evento	$\leq$ 0,1 dB/empalme, $\leq$ 0,5 dB/conector

Diapositiva 17 – Grupo Este

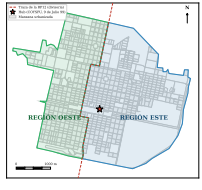
Cristian Arteaga Barrera: Cuarta: con qué instrumentos validar el enlace. Primero microscopio y limpieza de conectores; después el localizador visual de fallas para continuidad; el kit de fuente y medidor para medir la pérdida total, que no debe superar los 5,04 dB; y el OTDR con bobina de lanzamiento para ubicar y medir cada evento: hasta 0,1 dB por empalme y 0,5 dB por conector.

- El enlace de 8 km a 1 Gbps es **viable**: en el peor caso llegan −14,54 dBm, con **6,46 dB** de margen sobrante además de los 3 dB de seguridad.
- La selección combinó criterios **técnicos y económicos**: SFP LX de 10 km, fibra G.652.D, cable Lightera de 4 fibras y ODF de 12 fibras.
- La fibra concentra el 60 % de las pérdidas: la **distancia** es la variable crítica.
- Al duplicar la distancia conviene un módulo DFB de 40 km, con un costo marginal frente a la infraestructura.
- 1550 nm sólo se justifica en enlaces largos, sobre una fibra o con multiplexación.
- El margen de seguridad garantiza la vida útil del enlace y debe verificarse en campo.

Diapositiva 18 – Grupo Este

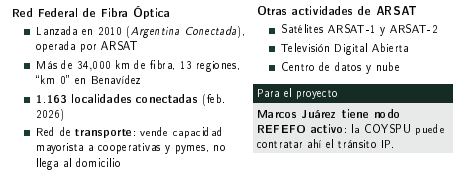
Cristian Arteaga Barrera: Cerrando la Parte 1: el enlace es viable con 6,46 dB de margen sobrante; la selección combinó criterios técnicos y económicos; la distancia es la variable crítica; si se duplicara conviene un módulo DFB de 40 km; 1550 nm sólo se justifica en enlaces largos; y el margen de seguridad es lo que garantiza la vida útil. Ahora pasamos a la Parte 2, que es el diseño de la red FTTH de Marcos Juárez.

- Hub en la Cooperativa **COYSPU** (9 de Julio 99)
- Área indicada por la cátedra: 14,6 km^2
- Dos regiones separadas por la **RP12**
- GPON (UIT-T G.984): Internet, telefonía y TV
- Datos reales: OpenStreetMap, Censo 2022, nodos REFEFO
- Diseño reproducible con scripts de Python



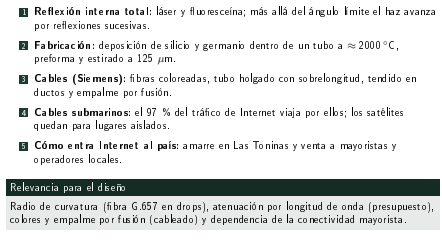
Diapositiva 19 – Grupo Este

Cristian Arteaga Barrera: La Parte 2 es el diseño de una red FTTH GPON para Marcos Juárez, con el hub en la Cooperativa COYSPU. El área de cobertura es la que indicó la cátedra, unos 14,6 kilómetros cuadrados, y se divide en dos regiones según la traza de la ruta 12: el Este lo diseñamos Luca y yo, y el Oeste Agustín y Joaquín, con los mismos criterios. Trabajamos con datos reales: las calles de OpenStreetMap, el censo 2022 y el listado de nodos de ARSAT, y todo el diseño se hizo con scripts de Python que están en el repositorio, así que se puede reproducir.



Diapositiva 20 – Grupo Este

Cristian Arteaga Barrera: La REFEFO es la red troncal de fibra del Estado, que opera ARSAT desde 2010. Tiene más de 34.000 km y, según los datos abiertos de ARSAT, 1.163 localidades conectadas. Lo importante es que es una red de transporte: llega a un nodo en cada localidad y ahí vende capacidad a cooperativas y pymes, que construyen la red de acceso. ARSAT además opera los satélites, la televisión digital abierta y un centro de datos. Para nuestro proyecto el dato clave es que Marcos Juárez tiene un nodo REFEFO activo, así que la cooperativa puede contratar ahí la conectividad mayorista.



Diapositiva 21 – Grupo Este

Cristian Arteaga Barrera: Los cinco videos recorren toda la cadena: el principio físico de la reflexión interna total; la fabricación de la fibra por deposición dentro de un tubo y el estirado de la preforma hasta 125 micrones; la construcción del cable, con fibras coloreadas en tubos holgados; los cables submarinos, por donde pasa el 97 por ciento del tráfico de Internet; y cómo entra Internet al país por Las Toninas. Todo esto se aplica al diseño: por el radio de curvatura usamos fibra G.657 en los drops, la atenuación por longitud de onda define el presupuesto, el código de colores y el empalme por fusión se usan en el cableado, y la red de acceso depende de la conectividad mayorista.

Sistema	Destino	Año
Firmina	Brasil, Uruguay, EE.UU.	2025
Malbec	Brasil	2021
Tannat	Brasil, Uruguay	2018
Bicentenario	Uruguay	2011
SAm-1	Sudamérica, EE.UU.	2001
SAC	Sudamérica, EE.UU.	2000
Unisur	Uruguay	1995

Fuente: TeleGeography (oct. 2026).

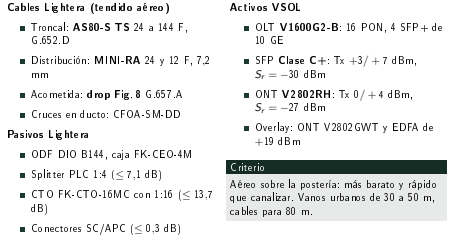
- **Siete sistemas** en servicio
- Largos (SAm-1, SAC, Firmina): conexión con EE.UU.
- Cortos: Uruguay y Brasil
- Diversidad de rutas = **redundancia**

Cadena completa

Abonado → red FTTH → hub → nodo REFEFO → troncal nacional → Las Toninas

Diapositiva 22 – Grupo Este

Cristian Arteaga Barrera: En Las Toninas amarran siete sistemas, todos en servicio según el mapa de TeleGeography. Los largos, como SAm-1, SAC y Firmina, nos conectan con Estados Unidos, y los cortos con Uruguay y Brasil; tener varias rutas da redundancia ante cortes. Nuestra red es el último eslabón de esa cadena: el tráfico de un abonado va por la red FTTH hasta el hub, de ahí al nodo REFEFO, por la troncal nacional y, si va al exterior, por estos cables. Le paso a Luca, que sigue con los componentes.



Diapositiva 23 – Grupo Este

Luca Baccino: Para los pasivos usamos Lightera y para los activos VSOL, dos de los fabricantes que sugirió la cátedra. El tendido es aéreo sobre la postería, porque es mucho más barato y rápido que canalizar, y los vanos urbanos de 30 a 50 metros entran en cables para 80 metros. El troncal es AS80-S TS de 24 a 144 fibras; la distribución, MINI-RA de 24 y 12 fibras, que es muy liviano; y la acometida, drop figura 8 con fibra G.657. En activos, la OLT V1600G2-B de 16 puertos con módulos Clase C+, cuya necesidad vamos a ver en el presupuesto, y la ONT V2802RH. Todos los conectores son SC/APC, para dejar abierta la opción de video por RF.



VFL y medidor



Conector SC/APC

- **VFL:** continuidad; el medidor no mide bien a 650 nm (calibrado desde 800 nm)
- **Conector y empalme mecánico:** varios intentos; sin potencia por una rotura del cable

Lo que aplicamos al diseño

Empalmes por fusión en planta externa, rulos de reserva y margen de 3 dB, medidor calibrado en 1310/1490/1550 nm y OTDR para certificar.

Diapositiva 24 – Grupo Este

Luca Baccino: En el laboratorio, que documentamos en el TP3, hicimos tres prácticas: verificación de continuidad con el VFL, armado de un conector mecánico SC/APC y un empalme mecánico. Aprendimos tres cosas que llevamos al diseño. El medidor no da una lectura válida fuera de su longitud de onda de calibración, así que hay que usar uno calibrado en las de la red. La fibra es muy frágil: después de varios intentos el enlace quedó sin potencia por una rotura que el VFL no pudo ubicar dentro del cable; por eso usamos empalmes por fusión, dejamos rulos de reserva y un margen de 3 dB, y proponemos certificar con OTDR.

- Censo 2022: **12.135 viviendas**
- Manzanas urbanizadas: entre 0,25 y 2,5 ha y menos del 50 % de usos no residenciales
- Densidad uniforme: 17 viv/ha, viviendas sobre el frente de cada manzana

	Este	Oeste	Total
Casas pasadas	6.153	5.982	12.135
1.ª etapa (45 %)	2.771	2.697	5.468
Final (90 %)	5.541	5.388	10.929

Servicios

- Planes de 100, 300 y 600 Mbps (30/50/20 %), subida 10 %
- TV y telefonía sobre IP

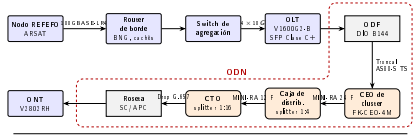
Crecimiento y reserva

- Red pasiva construida para la cobertura final
- Una fibra de crecimiento por sector
- Fibras dedicadas a instituciones y plazas

El 45 % se apoya en los $\approx 4{,}500$ usuarios ADSL que tuvo la COYSPU.

Diapositiva 25 – Grupo Este

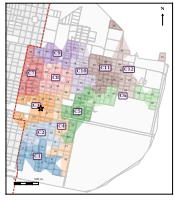
Luca Baccino: Las casas pasadas salen del censo 2022: 12.135 viviendas. Como no hay datos por manzana, las repartimos en forma uniforme sobre las manzanas urbanizadas, que son las que miden entre un cuarto de hectárea y dos hectáreas y media y no están ocupadas mayormente por campos, industrias, parques, escuelas u hospitales. Resultan 6.153 casas pasadas en el Este y 5.982 en el Oeste. Suponemos una adopción del 45 por ciento el primer año, que es exigente pero razonable porque la cooperativa llegó a tener unos 4.500 usuarios de ADSL, y del 90 por ciento en la cobertura final. Los planes son de 100, 300 y 600 megas, y la red pasiva se construye desde el inicio para la cobertura final.



Unidad	Definición	Capacidad
Sector	1 puerto PON: splitter 1:4 + 4 CTO 1:16 (**1:64**)	Hasta 68 viviendas
Cluster	Hasta 8 sectores, bloque de **24 fibras** del troncal	439 a 543 viviendas
Área de CTO	Caja terminal de 16 salidas	Hasta 17 viviendas

Diapositiva 26 – Grupo Este

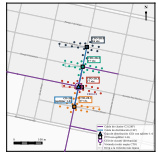
Luca Baccino: Este es el diagrama general. Del nodo REFEFO se llega al router de borde del hub, al switch de agregación y a las OLT; de ahí, por el ODF, sale la red pasiva: el troncal hasta la caja de empalme de cada cluster, el cable de cluster hasta la caja de distribución de cada sector, donde está el splitter 1:4, la distribución hasta las cajas terminales con el splitter 1:16, y el drop hasta la vivienda. La división en dos niveles da 1:64 y hace que el troncal necesite una sola fibra por sector. Las unidades de diseño son el sector, que es un puerto PON con hasta 68 viviendas; el cluster, de hasta 8 sectores con un bloque de 24 fibras; y el área de cada caja terminal, de hasta 17 viviendas.





Diapositiva 27 – Grupo Este

Luca Baccino: En la Región Este quedaron 12 clusters, 92 sectores y 365 cajas terminales. Los sectores se obtuvieron por bisecciones sucesivas sobre las viviendas, y cada cluster agrupa hasta 8 sectores contiguos. A la derecha está el troncal: 5,3 km de traza que salen del hub por 9 de Julio. En verde está el recorrido de menor pérdida, junto al hub, y en rojo el de mayor pérdida, que llega al barrio aislado del noreste. La acometida media es de 68 metros.



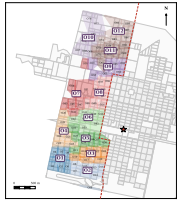
Sector 28: 67 viviendas en el centro; caja de distribución en el mismo poste que la CEO de C3; distribución de 230 m, drop máx. 109 m.

Sector 90: 67 viviendas en la periferia noreste, a 3,1 km del hub; distribución de 633 m, drop máx. 227 m.

Totales Este: troncal 5,29 km, cluster 26,25 km, distribución 33,40 km.

Diapositiva 28 – Grupo Este

Luca Baccino: Desarrollamos en detalle dos sectores del Este. El sector 28 está en el centro, junto al hub, y su caja de distribución coincide con la caja de empalme del cluster, así que las dos funciones se resuelven en una sola caja; tiene 230 metros de distribución. El sector 90 está en la periferia noreste, a 3,1 km del hub, y por la menor densidad necesita 633 metros de distribución y una acometida de hasta 227 metros, que habría que revisar en campo. Con esto termina la parte del Grupo Este; le paso a Agustín, que presenta la Región Oeste.



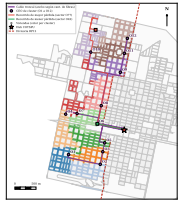
- 5.982 casas pasadas
- **12 clusters, 89 sectores, 354 CTO**
- Mismos criterios que el Este
- Prefijo O: clusters O1–O12, sectores O1–O89
- Cluster de cable: 22,82 km; distribución: 32,02 km
- Drop medio de 69 m

Particularidad

El hub está **fuera** de la región: todos los cables cruzan la RP12.

Diapositiva 29 – Grupo Oeste

Agustín Mendes Rosa: Gracias, Luca. La Región Oeste tiene 5.982 casas pasadas y quedó organizada en 12 clusters, 89 sectores y 354 cajas terminales, con los mismos criterios que el Este. Para distinguir los elementos les agregamos el prefijo O. La particularidad es que el hub queda del lado Este, así que todos los cables del Oeste cruzan la ruta 12, y la región se extiende bastante hacia el noroeste y el sur.



Corrección de la cátedra: el ramal a O8 doblaba en muchas calles.

Nuevo criterio de trazado

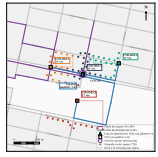
- Cada cluster se deriva del **troncal ya tendido**
- Cada giro (> 35°) cuesta como 150 m de cable

O8 ahora sale de la CEO de O6 y **sube derecho por Santiago del Estero**, que sigue hasta DO3 (O9 a O12).

Troncal	Antes	Ahora
Este	7,22 km	5,29 km
Oeste	10,50 km	6,73 km

Diapositiva 30 – Grupo Oeste

Agustín Mendes Rosa: Acá aplicamos la corrección que nos hizo la cátedra. Antes cada cluster tenía su propio camino mínimo desde el hub, y el ramal a O8 zigzagueaba por muchas calles, lo que en la práctica es más difícil y caro de tender. Cambiamos el criterio: el troncal se arma como un árbol que reaprovecha el cable ya tendido, y cada giro se penaliza como si fueran 150 metros de cable. Ahora O8 se deriva de la caja de O6 y sube derecho por Santiago del Estero, y esa misma calle lleva el troncal hasta la derivación de los clusters del norte. Aplicado a las dos regiones, el troncal bajó de 7,2 a 5,3 km en el Este y de 10,5 a 6,7 km en el Oeste.



Sector O42 (cluster O6)



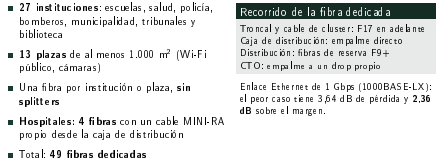
Sector O77 (cluster O10)

Sector O42: 68 viviendas sobre Bv. Lardizábal; caja de distribución en la CEO de O6, a 664 m del hub; recorrido de **menor pérdida** del Oeste.

Sector O77: 67 viviendas en el noroeste, a 3,85 km del hub; distribución de 991 m; la CTO-O77.3 es el recorrido de **mayor pérdida.**

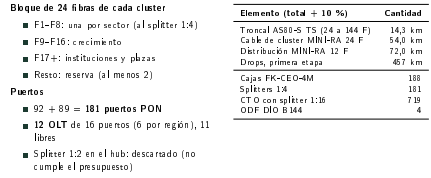
Diapositiva 31 – Grupo Oeste

Agustín Mendes Rosa: En el Oeste desarrollamos el sector O42, sobre el bulevar Lardizábal, cuya caja de distribución está en el mismo poste que la caja del cluster O6, a 664 metros del hub, y que contiene el recorrido de menor pérdida de la región. Y el sector O77, en el noroeste, a 3,85 km del hub, con 991 metros de distribución; su caja terminal O77.3 es el recorrido de mayor pérdida del Oeste, que después usa Joaquín en el presupuesto óptico.



Diapositiva 32 – Grupo Oeste

Agustín Mendes Rosa: Otra indicación de la cátedra fue dejar un pelo extra para las instituciones. Identificamos en OpenStreetMap 27 instituciones, entre escuelas, centros de salud, policía, bomberos, la municipalidad, tribunales y la biblioteca, y 13 plazas de al menos mil metros cuadrados. Cada una recibe una fibra propia, sin splitters, desde el ODF, y los hospitales reciben cuatro con un cable propio desde la caja de distribución. En total son 49 fibras dedicadas, que entran en las fibras libres de cada cluster y de cada cable de distribución. Con un enlace Ethernet de 1 Gbps, el caso más desfavorable conserva 2,36 dB sobre el margen.



Bloque de 24 fibras de cada cluster

- F1–F8: una por sector (al splitter 1:4)
- F9–F16: crecimiento
- F17+: instituciones y plazas
- Resto: reserva (al menos 2)

Puertos

- 92 + 89 = **181 puertos PON**
- **12 OLT** de 16 puertos (6 por región), 11 libres
- Splitter 1:2 en el hub: descartado (no cumple el presupuesto)

Elemento (total + 10 %)	Cantidad
Troncal AS80-S TS (24 a 144 F)	14,3 km
Cable de cluster MINI-RA 24 F	54,0 km
Distribución MINI-RA 12 F	72,0 km
Drops, primera etapa	457 km
Cajas FK-CEO-4M	188
Splitters 1:4	181
CTO con splitter 1:16	719
ODF DIO B144	4

Diapositiva 33 – Grupo Oeste

Agustín Mendes Rosa: Cada cluster recibe un bloque de 24 fibras: las primeras ocho van una a cada sector, las ocho siguientes son de crecimiento, después vienen las de instituciones y plazas, y el resto queda de reserva. Como cada sector usa un puerto PON, la red necesita 181 puertos, que se cubren con 12 OLT de 16 puertos, seis por región, y quedan 11 libres. Evaluamos compartir puertos con un splitter 1:2 en el hub, pero el recorrido más largo dejaría de cumplir el presupuesto óptico. A la derecha está el resumen de cantidades: unos 14 km de troncal, 54 de cable de cluster, 72 de distribución, 719 cajas terminales y 457 km de drop en la primera etapa.

- OLT-E1..E6 y OLT-O1..O6: la OLT n atiende los clusters $2n-1$ y $2n$
- ODF de 144 posiciones: 24 consecutivas por cluster; fibras con código de colores ABNT
- Tramos CT-01..CT-16 (Este) y CT-001..CT-015 (Oeste); cajas D1–D4 y DO1–DO3

Elemento	Sector 28 (C3)	Sector O77 (O10)
Puerto PON	OLT-E3, PON 6	OLT-O5, PON 15
Posición en el ODF	ODF-E1, 54	ODF-O2, 80
Fibra del troncal	C3-F6 (violeta)	O10-F8 (rosa)
Tramos del troncal	CT-01, CT-03	CT-001, 002, 004, 005, 008, 013
Derivaciones	D1	DO1, CEO-O6, DO2, CEO-08, DO3
Caja de distribución	9 de Julio y Av. San Martín	19 de Octubre y El Porvenir
Distribución	DS-28, F1–F4	DS-077, F1–F4

Diapositiva 34 – Grupo Oeste

Agustín Mendes Rosa: Para el cableado definimos una identificación coherente con los planos y las tablas: cada OLT atiende dos clusters consecutivos, cada cluster ocupa 24 posiciones consecutivas del ODF y las fibras siguen el código de colores del fabricante. La tabla muestra la continuidad completa de dos sectores: por ejemplo, el sector O77 sale del puerto 15 de la OLT-O5, ocupa la posición 80 del ODF-O2, usa la fibra 8 del bloque de O10, que es la rosa, y recorre seis tramos del troncal pasando por cinco cajas de derivación hasta su caja de distribución. Le paso a Joaquín, que sigue con la conectividad mayorista.

1. Suma comercial: $C_{com} = \sum N_{plan}\, v_{plan}$
2. Simultaneidad F_s: overbooking $OB = 1/F_s$
3. $C_{pico} = C_{com} \cdot F_s$
4. $C_{obj} = C_{pico}\,(1 + M)$, con $M = 25\ \%$

Escenarios: $F_s = 5\ \%$ (diseño, 20:1) y $10\ \%$ (conservador, 10:1)

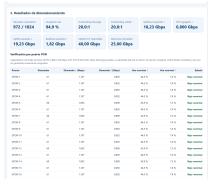
El overbooking no es la división óptica 1:64.



Calculadora de la cátedra: **una configuración por OLT** y **etapa** (24), con los abonados reales de cada sector.

Diapositiva 35 – Grupo Oeste

Joaquín Monja: Gracias, Agustín. La conectividad mayorista la dimensionamos con el procedimiento y la calculadora que nos dio la cátedra. Se suma la velocidad comercial de todos los planes, se multiplica por un factor de simultaneidad, cuya inversa es el overbooking, y se agrega un margen operativo del 25 por ciento. Como la red es nueva y no hay mediciones, evaluamos los dos escenarios que recomienda la cátedra: 5 por ciento, que es overbooking 20 a 1, como diseño, y 10 por ciento como escenario conservador. La calculadora admite hasta 32 puertos, así que cargamos una configuración por OLT y por etapa, 24 en total, con los abonados reales de cada sector, y sumamos los resultados.



OLT-E1, cobertura final, $F_s = 5$ %

Backhaul de bajada	$F_s = 5$ %	$F_s = 10$ %
1.ª etapa (5.468 ab.)	**102,5 Gbps**	205 Gbps
Final (10.929 ab.)	**204,9 Gbps**	410 Gbps

- Contrato: 2×**100 GbE** (51 %), luego 3×**100 GbE** (68 %)
- Nodo REFEFO en Timoteo Gordillo 665: enlace **100GBASE-LR4** de 2,1 km, 2,19 dB + 3 dB $\leq$ 6,3 dB
- Uplinks: **4×10 GE por OLT** (con 2 llegaba al 96 %)
- Puertos PON: 45 % de uso en la cobertura final

Contraste OpenVault (5 Mbps por abonado): 34 Gbps. Permite contratar por etapas.

Diapositiva 36 – Grupo Oeste

Joaquín Monja: Estos son los resultados. Con la simultaneidad de diseño, la red necesita 102,5 Gbps en la primera etapa y unos 205 en la cobertura final; en el escenario conservador, el doble. Por eso proponemos contratar dos interfaces de 100 Gbps al principio, con un uso del 51 por ciento, y pasar a tres en la cobertura final. El nodo REFEFO está en Timoteo Gordillo 665; llegamos con un cable de unos 2,1 km que va por los postes del troncal del Este hasta la caja del cluster C11 y sigue dos cuadras derecho por Timoteo Gordillo. El enlace es 100GBASE-LR4, que admite 6,3 dB, y en nuestro caso pierde 2,19 dB, más los 3 de margen. La calculadora también mostró que con dos uplinks por OLT llegábamos al 96 por ciento, así que usamos los cuatro. Como contraste, con el consumo medio de OpenVault la demanda sería tres veces menor, lo que permite contratar por etapas y ajustar con mediciones.

	Mayor pérdida		Menor pérdida	
Elemento	CTO-91.1	CTO-077.3	CTO-28.3	CTO-042.4
Fibra (red + drop)	1,62 dB	1,75 dB	0,07 dB	0,19 dB
Splitters 1:4 y 1:16	20,00 dB	20,00 dB	18,06 dB	18,06 dB
Conexiones	1,50 dB	1,50 dB	0	0
Empalmes	1,10 dB	1,10 dB	0	0
Pérdida total	**25,22 dB**	**25,15 dB**	**18,13 dB**	**18,25 dB**

Peor caso (con $P_{t,min}$)

Bajada: $-22{,}22$ dBm vs. $S_r = -27$
Subida: $-25{,}22$ dBm vs. $S_r = -30$
Sobrante sobre M_s: **1,78 dB** (Este), 1,85 dB (Oeste)

Mejor caso (con $P_{t,max}$)

Bajada: $-11{,}13$ dBm < -8 dBm
Subida: $-14{,}13$ dBm < -12 dBm
Ningún receptor se satura

Diapositiva 37 – Grupo Oeste

Joaquín Monja: El presupuesto óptico lo verificamos en los dos sentidos y en los recorridos extremos de cada región. Los de mayor pérdida son la CTO 91.1 en el Este y la O77.3 en el Oeste: los splitters se llevan casi 21 dB, y con fibra, conexiones y empalmes se llega a unos 25,2 dB. Aun así, con la potencia mínima de transmisión quedan 1,78 dB por encima del margen de 3 dB en el Este y 1,85 en el Oeste. En los recorridos más cortos, con la potencia máxima, ni la ONT ni la OLT se saturan.

- **Óptica Clase C+**: con Clase B+ el peor caso no cumpliría en subida (−0,22 dB)
- **Un puerto por sector**: un splitter 1:2 en el hub dejaría −2,22 dB (no cumple)
- **Sin atenuadores** con C+; con C++ (+10 dBm) la ONT más cercana quedaría al límite de saturación
- **Troncal reaprovechado**: más cajas atravesadas, pero el diseño sigue cumpliendo
- **Video overlay**: el WDM suma 0,8 dB y todavía sobran 0,98 dB

Diapositiva 38 – Grupo Oeste

Joaquín Monja: El presupuesto justificó varias decisiones. La óptica Clase C+ es necesaria: con Clase B+ el recorrido más largo no cumpliría en subida. No conviene compartir puertos con un splitter 1:2 en el hub, porque faltarían más de 2 dB. Con C+ no hacen falta atenuadores, pero no habría que pasar a módulos C++ sin revisar los recorridos cortos. El cambio de trazado del troncal hace pasar las fibras por más cajas de derivación, pero el diseño sigue cumpliendo. Y si en el futuro se agrega video por RF, el WDM suma 0,8 dB y todavía sobra casi 1 dB.

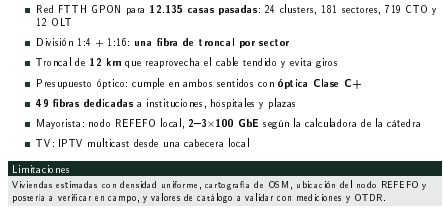
	IPTV	Video overlay (1550 nm)
Tráfico	Multicast fijo por canal; unicast proporcional a los espectadores	RF, independiente de los espectadores
Recursos	Puerto GPON; mayorista si es unicast o externa	Longitud de onda propia
Equipos	Cabecera IPTV, decodificador	Transmisor, 6 EDFA, ONT con RF
Presupuesto	No afecta la ODN	$-6{,}5$ dBm en el peor caso (óptimo: 0 a -10)

Elección: IPTV multicast con cabecera local

Según la calculadora: 0,19 Gbps por puerto y 0,8 Gbps por OLT, **nulo sobre el mayorista**. El overlay queda como opción para migrar la red HFC sin decodificadores.

Diapositiva 39 – Grupo Oeste

Joaquín Monja: Para la televisión comparamos dos alternativas. La televisión sobre IP viaja dentro de la capacidad GPON: en multicast cada canal se envía una sola vez, y en unicast cada espectador tiene su propio flujo. El video overlay transmite la grilla de RF en una tercera longitud de onda, a 1550 nm, con transmisor y amplificadores, y la ONT necesita receptor de RF; verificamos que llegan -6,5 dBm en el peor caso, dentro del rango óptimo. Elegimos IPTV multicast con cabecera local en el hub: según la calculadora consume 0,19 Gbps por puerto y nada del enlace mayorista. El overlay queda como opción si la cooperativa quiere migrar sus abonados de cable sin entregar decodificadores.



Diapositiva 40 – Grupo Oeste

Joaquín Monja: Para cerrar: diseñamos una red FTTH GPON para las 12.135 viviendas de Marcos Juárez, con 24 clusters, 181 sectores y 12 OLT. La división en dos niveles hace que el troncal necesite una sola fibra por sector, y con el criterio de reaprovechar el cable tendido el troncal quedó en unos 12 km. El presupuesto cumple en ambos sentidos con óptica Clase C+, las instituciones y plazas tienen 49 fibras dedicadas, y la conectividad mayorista se resuelve en el nodo REFEFO local con dos a tres interfaces de 100 Gbps. Las principales limitaciones son que las viviendas se estimaron con densidad uniforme y que varios supuestos, como la postería y la ubicación del nodo, hay que verificarlos en campo. Muchas gracias.

¡Gracias!

¿Preguntas?

Diapositiva 41 –

Todos: Quedamos a disposición para las preguntas. Cada integrante responde sobre su parte: Cristian sobre la selección de elementos y la investigación, Luca sobre el presupuesto de la Parte 1 y el diseño del Este, Agustín sobre el Oeste, el troncal y las instituciones, y Joaquín sobre la conectividad mayorista, el presupuesto óptico y la televisión.